

Pós-Graduação

Ferramentas da Qualidade

**Tema 06 – Prevenção e
recuperação de falhas**

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Como as falhas ocorrem?

Algumas falhas são incidentais e podem não ser percebidas; outras podem causar falhas catastróficas.

As organizações, portanto, precisam discriminar as diferentes falhas e prestar atenção especial àquelas que são críticas.

Muitas falhas levam a organização a melhorar ainda mais seus processos.



Por que as coisas falham?

As falhas na produção podem ocorrer por várias razões diferentes. Algumas têm sua fonte dentro da área produtiva, talvez por falha do projeto global ou devido às instalações (máquinas, equipamentos e edifícios), ou ainda porque a mão de obra falhou.



Por que as coisas falham?

Algumas falhas ocorrem por conta dos materiais ou informações passados para a cadeia produtiva. Algumas são causadas por ações dos clientes.

Medição de falhas

Há três formas de medir falhas:

- **Taxas de falhas** – com frequência uma falha ocorre.
- **Confiabilidade** – a probabilidade de uma falha ocorrer.
- **Disponibilidade** – o período de tempo útil disponível para a operação.

Taxa de falhas – cálculo

- Taxas de falhas – TF.

A taxa de falhas (TF) é calculada como o número de falhas em um período de tempo.

$$TF = [(\text{Número de falhas}) / (\text{Número total de produtos testados})] \times 100.$$

Falha no tempo – curva da banheira

- A mortalidade infantil, etapa de vida inicial, quando falhas ocorrem por causa de peças defeituosas ou uso inadequado.
- A etapa de vida normal, quanto a taxa de falhas é normalmente baixa, constante e causada por fatores aleatórios normais.

Falha no tempo – curva da banheira

- A etapa de desgaste, quando a taxa de falhas aumenta pois a peça se aproxima do final de sua vida útil e as falhas são causadas por envelhecimento e deterioração das peças.

Pós-Graduação

Ferramentas da Qualidade

**Tema 06 – Prevenção e
recuperação de falhas**
Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Confiabilidade

A confiabilidade mede a habilidade de um sistema, produto ou serviço trabalhar como esperado durante certo intervalo de tempo.

Confiabilidade

A importância de qualquer falha específica é determinada parcialmente pelo efeito que tem no desempenho de toda a produção ou sistema.

Tempo médio de falhas: (TMEF)

$$\text{TMEF} = (\text{horas de operação}) / (\text{número de falhas})$$



Solução do problema de qualidade

Primeira fase: análise dos gaps.

Segunda fase: planejamento da ação necessária para diminuir ou eliminar os gaps.

Terceira fase: desdobramento das estratégias, dos processos de comunicação e direcionamento de toda a empresa, através do compromisso dos colaboradores e da liderança.



Disponibilidade

Disponibilidade é o grau em que a operação está pronta para funcionar.

Uma operação não está disponível se ela acabou de falhar ou está sendo consertada após uma falha.

Disponibilidade

Há diversas formas diferentes de medir a disponibilidade:

Disponibilidade

$(D) = \text{TMEF} / (\text{TMEF} + \text{TMDR})$, onde

TMEF = tempo médio entre falhas da produção;

TMDR = tempo médio de reparo.



Etapas da prevenção e recuperação de falhas

Compreensão de quais falhas estão ocorrendo na operação e por que ocorrem, uma vez atendida a natureza de todas as falhas;

Analisar as formas de reduzir a probabilidade de falhas ou minimizar as consequências das mesmas.

Elaborar políticas e procedimentos que ajudem a produção a se recuperar das falhas quando ocorrem.



Detecção e análise de falhas

Mecanismos para detectar falhas:

As organizações as vezes podem não saber que o sistema falhou e, por isso, perdem a oportunidade de acertar as coisas para o cliente e de aprender a partir da experiência.

Verificações no processo; Diagnósticos de máquinas; Entrevistas de saída; Pesquisas telefônicas; Grupos de foco.

Detecção e análise de falhas: FMEA

O objetivo do (**FMEA**) é identificar as características do produto ou serviço que são críticas para vários tipos de falha. É um meio de identificar falhas antes que aconteçam, usando o procedimento de lista de verificação (*checklist*), ou perguntas-chaves:



Detecção e análise de falhas: FMEA

- Qual a probabilidade de ocorrer a falha?
- Qual seria a consequência da falha?
- Com qual probabilidade essa falha foi detectada antes que afete o cliente?

